Industrie 4.0:

Revolution, Evolution und/oder Hype?

Prof.(em.) Gerhard Knolmayer
Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Bern
gerhard.knolmayer@iwi.unibe.ch

34. Berner-Architekten-Forum
Zentrum Paul Klee, 2016-07-01

Agenda

(1) Motivation

(2) Begriffsvielfalt x.0

(3) Begriffe und Zitate zu „Industrie 4.0“

(4) „Industrie 4.0“-Initiativen in DACH

(5) Gartners Hype-Kurve und die „Industrie 4.0“

(6) Fazit

Motivation

(1) Spannendes, omnipräsentes Thema

Persönliche Motivation

(1) Spannendes, omnipräsentes Thema

(2) Vortrag in Bern

Persönliche Motivation

UNIVERSITÄT BERN

(1) Spannendes Thema

(2) Vortrag in Bern

(3) Vortrag im Zentrum Paul Klee

Digitalisierung und Industrie 4.0

- **Digitalisierung**
  - **Einsatz eines dualen Zahlensystems, von Computern**
- **Betrieblich relevante Formen des Computereinsatzes haben vor rund 60 Jahren begonnen.**
  - **Die Digitalisierung hat seit Jahrzehnten einen so erheblichen Einfluss auf Entwurf, Herstellung und Wartung von Produkten und Dienstleistungen, dass der Begriff „Revolution“ angebracht erscheint.**
  - **Der aktuelle Fokus auf die „Digitale Transformation“ kommt zu einem sehr späten Zeitpunkt.**
- **In welchen Branchen haben die aktuellen Ausprägungen der Digitalisierung die größten Auswirkungen (gehabt)?**

Digitalisierung und Industrie 4.0

UNIVERSITÄT BERN

- **In welchen Branchen haben die aktuellen Ausprägungen der Digitalisierung die größten Auswirkungen (gehabt)?**
  - **Musik**
  - **Banken**
  - **Medien**
  - **Handel**
  - **Telekommunikation**
- **Der Einsatz elektronischer Systeme hat in weiten Bereichen der Konsumgüterindustrie und das Anlagenbaus hohe Veränderungen, Qualitäts- und Produktivitätsgewinne gebracht und wird diese weiterhin bringen.**
- **Den aktuellen Alarmismus in Zusammenhang mit dem Thema „Industrie 4.0“ hinterfrage ich in diesem Vortrag.**

Industrie 4.0

- **„Im Jahr 2015 kennt die Weltwirtschaft vor allem ein Thema: Industrie 4.0. Denn Industrie 4.0 hat das Potenzial für ein neues Wirtschaftswunder ...“** [IBM Whitepaper 2015-12]

- **Hannover-Messe 2016:**
  - **„Industrie 4.0 ist weltweit in den Köpfen angekommen!“**
  - **„Mit der diesjährigen HANNOVER MESSE hat Industrie 4.0 endgültig den Durchbruch in der Welt geschafft“**

- **Schwerpunktthema beim Davoser Weltwirtschaftsforum 2016**

Wird oft zusammen mit folgenden Artikeln gekauft: *Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik:...*

Kunden, die *Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik:...* gekauft haben, bestellten auch:

Kunden, die *Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik:...* gekauft haben, kauften auch:

Aufgrund von '*Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik:...*' für Sie empfohlen

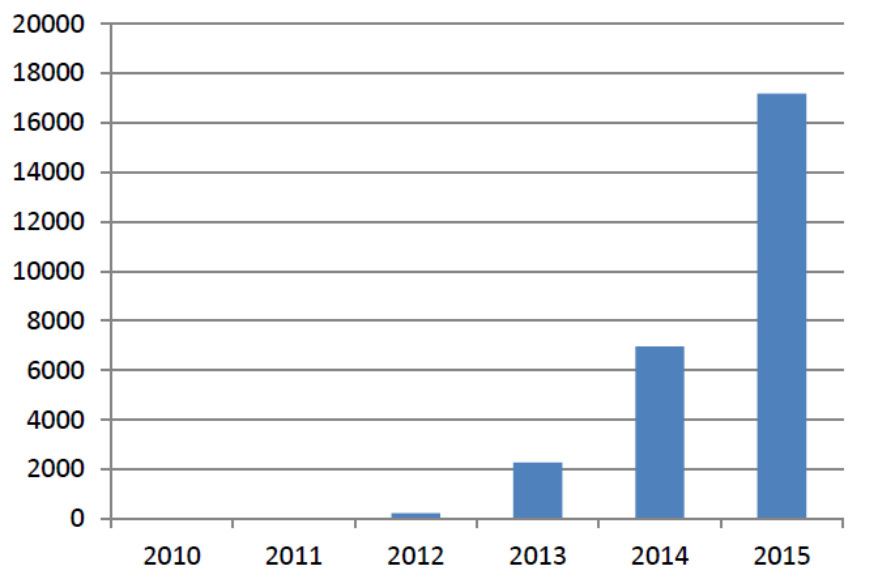
UNIVERSITÄT BERN

Sehr viele Buchpublikationen, fast durchwegs 2015 oder 2016 erschienen

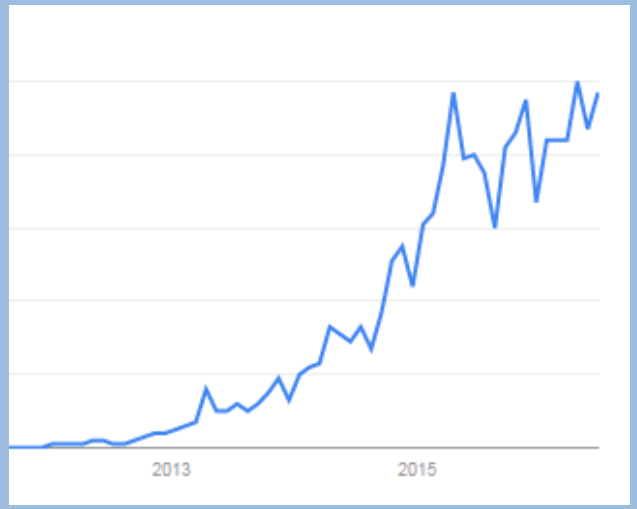
Suche nach „Industrie 4.0“ in der Genios-Wirtschaftsdatenbank

- **Anzahl der in Genios erfassten Veröffentlichungen zu „Industrie 4.0“ pro Jahr**

2010	0
2011	7
2012	228
2013	2277
2014	6964
2015	17186



Monatliche Abfragen zu „Industrie 4.0“ bei Google



Deutschland	100
Österreich	72
Schweiz	37

Quelle: Google Trends (2016-06-28)

4.0
Ziffernkombinationen machen Karriere

- "Die Zahl ist das Wesen aller Dinge" [Pythagoras].
- Die Zahl 4 ist prominent:
  - Vier Elemente: Feuer, Erde, Luft, Wasser
  - Vier Jahreszeiten
  - Vier Himmelsrichtungen
  - Vier Weltzeitalter (Ovid):
    Golden, silbern, bronze, eisern
  - Vier Evangelisten
  - Vier Adventssonntage
  - Vier Stadtviertel (Quartiere)
  - Quadrate in der Malerei (Malewitsch, Albers)
  - Hartz IV
  - Quaternität als Archetyp (C.G. Jung)
  - …

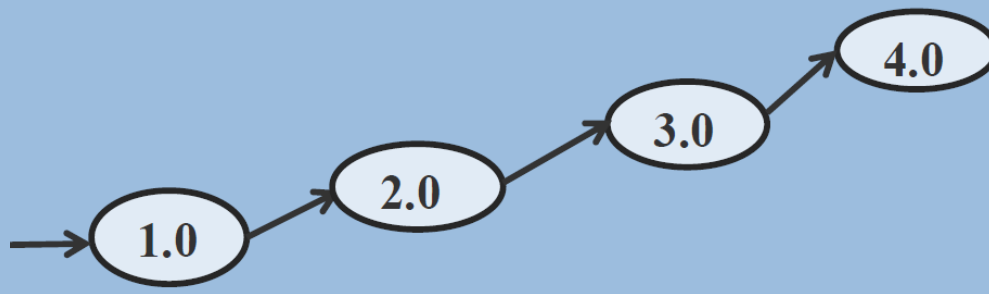
Web 2.0 - Ziffernkombinationen machen Karriere

- **Tim O'Reilly (2005):**
  - **But what was it that made us identify one application or approach as "Web 1.0" and another as "Web 2.0"?**
  - **The question is particularly urgent because the Web 2.0 meme has become so widespread that companies are now pasting it on as a marketing buzzword, with no real understanding of just what it means.**

www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html

Industrie 4.0 - Ziffernkombinationen machen Karriere

- Zustände
  - Industrie 1.0
  - Industrie 2.0
  - Industrie 3.0
  - Industrie 4.0



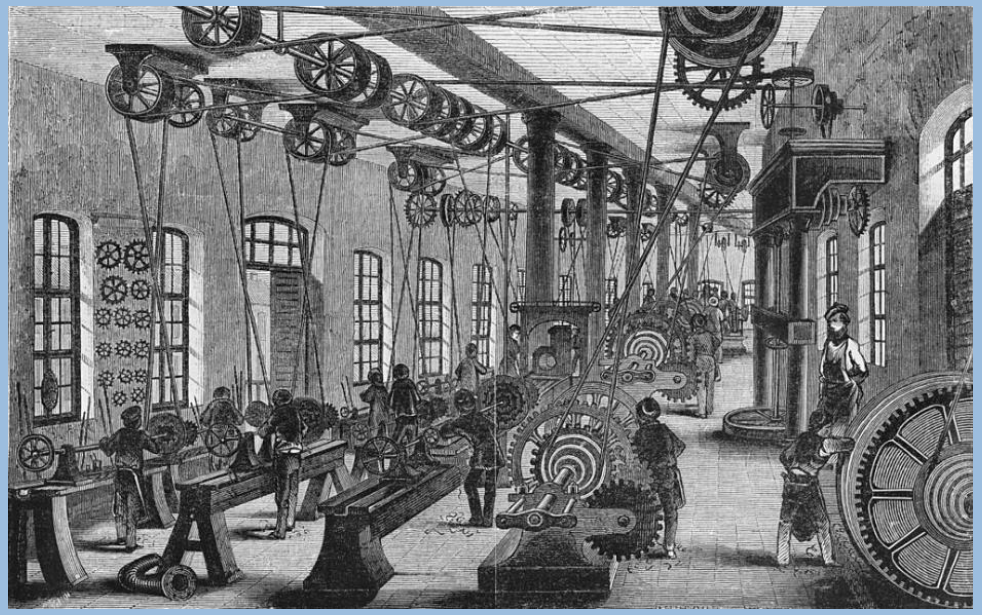
- Transitionen
  - (Erste) Industrielle Revolution (Landwirtschaft -> Industrie 1.0)
    - Mitte 18. Jahrhundert
  - Zweite Industrielle Revolution (Industrie 1.0 -> Industrie 2.0)
    - Ende 19. Jahrhundert
  - Dritte Industrielle Revolution (Industrie 2.0 -> Industrie 3.0)
    - Ende 20. Jahrhundert
  - Vierte Industrielle Revolution (Industrie 3.0 -> Industrie 4.0)
    - Beginn 21. Jahrhundert

Industrie 4.0 - Ziffernkombinationen machen Karriere

- **Suchbegriff** — **Google-Suche** (2016-06-07)
  - Industrie 1.0 — 2’270
  - Industrie 2.0 — 2’870
  - Industrie 3.0 — 2’790
  - **Industrie 4.0 — 2’400’000**
  - Industrie 4.1 — 955
  - Industrie 5.0 — 1’490
  - Industrie 6.0 — 730
- Zum Vergleich:
  - Cyber-Physical Systems — 442’000
  - 2nd machine age — 1’780
- **Die Aufmerksamkeit zur «Industrie 4.0» ist ein primär im deutschen Sprachraum bestehendes Phänomen.**

Industrie 4.0 - Ziffernkombinationen machen Karriere

- **Industrie (1.0) (ab ca. 1830):**
  - **Dampfmaschinen**
  - **Transmissionsriemen**

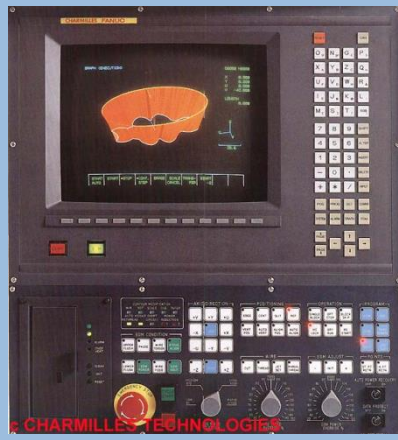


Industrie 4.0 - Ziffernkombinationen machen Karriere

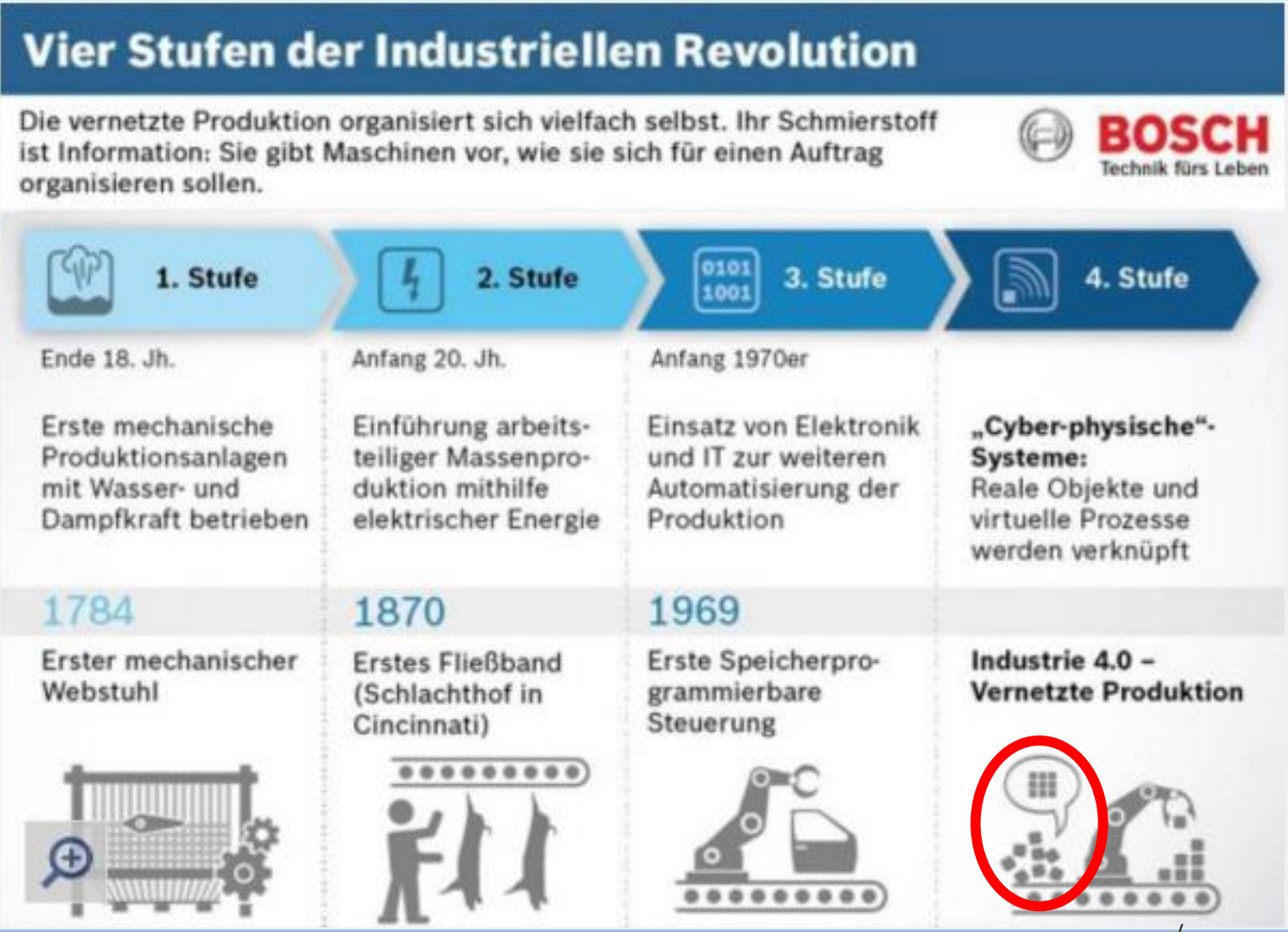
- Industrie 2.0 (ab ca. 1900):
  - Europäische Sicht
    - Elektromotoren
    - Dezentralisierung der Antriebskonzepte
  - US-Sicht
    - Fliessband
    - Massenproduktion
    - Scientific Management (Taylor)

Industrie 4.0 - Ziffernkombinationen machen Karriere

- **Industrie 3.0:**
  - **(1) Mikroprozessoren**
    - Speicherprogrammierbare Steuerungen
    - CNC-Steuerungen
    - Industrieroboter
    - Laser
    - CAD-Systeme
    - Flexible Fertigungssysteme
    - Computer-Integrated Manufacturing
    - …
  - **(2) Ökologisch ausgerichtete Produktion**
    - Rifkin, J.: Die dritte industrielle Revolution, 2011



Industrie x.0



http://ap-verlag.de/iot-bosch-steigert-mit-industrie-4-0-seine-wettbewerbsfaehigkeit/19549/

Ziffernkombinationen machen Karriere 4.0 - jenseits der «Industrie 4.0»

- Industrie-nahe
  - Arbeit 4.0
  - Logistik 4.0
  - Supply Chain (Management) 4.0
  - Einkauf 4.0
  - Planung 4.0
  - …
- In aller Regel fehlt ein Bezug auf Vorstufen x.0 (x<4)

Ziffernkombinationen machen Karriere 4.0 - jenseits der «Industrie 4.0»

- **Wirtschafts-nahe**
  - Verwaltung 4.0
  - Wirtschaftsförderung 4.0
  - Banken 4.0
  - Private Equity 4.0
  - Farming 4.0
  - Lebensmittel 4.0
  - Retail 4.0
  - Geschäftspartner 4.0
  - Kunde 4.0
  - Marktforschung 4.0
  - Bauen 4.0
  - Strom 4.0
  - Dienstleistung 4.0
  - Consulting 4.0
  - Führungskraft 4.0
  - Management 4.0 ...

Ziffernkombinationen machen Karriere 4.0 - jenseits der «Industrie 4.0»

- **Everything 4.0**
  - Universität 4.0
  - Informatik 4.0
  - Wirtschaftsinformatik 4.0
  - Kompetenzstreit 4.0
  - Mobilität 4.0
  - Straßenbahn 4.0
  - Ausbildung 4.0
  - Scheinselbstständigkeit 4.0
  - Mittelstand 4.0
  - Wettbewerbsrecht 4.0
  - Rechtssystem 4.0
  - Freundschaft 4.0
  - Freiheit 4.0
  - Angst 4.0
  - …

Was also ist die Industrie 4.0 ?
Sehr uneinheitliches Begriffsverständnis

Was also ist die Industrie 4.0? Charakteristika und (angebliche) Ergebnisse

UNIVERSITÄT BERN

- **Kagermann/Wahlster/Helbig (2012):**
  - **Smart Factory ist wesentlicher Bestandteil von Industrie 4.0**
  - **Das herzustellende Produkt ist Informationsträger, Beobachter und Akteur**
  - **Maschinen lernen, passen Parameter an und teilen dies anderen Maschinen mit (Social Machines)**
  - **Ressourceneffizienz wird signifikant gesteigert**
  - **Bestände und Durchlaufzeiten kundenindividueller Produkte werden massiv verkürzt (-> Losgrösse 1)**
  - **Erfüllung bisher widersprüchlicher Anforderungen**
  - **Beherrscht Störeinflüsse**
  - **Virtuelle Produktion reduziert durch Echtzeit-Abbilder der Produktion die Verschwendung**

Was sind Smarte Fabriken?

- Der Begriff "smarte Fabrik" wird in Zukunft prägend sein.
- Über das Internet können Kunden die Produktion eines Artikels auslösen, der seine Fertigung selbstständig steuert.
- Jedes am Produktionsprozess beteiligte "smarte" Objekt besitzt an seiner Oberfläche einen RFID-Chip … mit den entsprechenden Informationen.
- Diese werden von Computern auslesen, weiterübermittelt und damit die Maschinen entsprechend eingestellt.
  Dadurch entsteht ein Internet der Dinge und Dienste.
  Die physikalische Welt verschmilzt mit der virtuellen Welt zu einem cyber-physischen System (CPS).

Vgl. Füchtner, R.: Die nächste industrielle Revolution (2015)

Alles schon mal da gewesen ?
Factory of the Future, Digitale Fabrik

- **Factory of the Future**
  - Begriff bereits bei Leontief (1952)
  - Alarmismus in den 1980er Jahren:
    - Automate or liquidate
    - Automate, emigrate or evaporate
    - Get on board or get out of business
  - EU-Kommission: Factories of the Future Initiative (2008)

- **Digitale Fabrik**
  - Krause (2001)

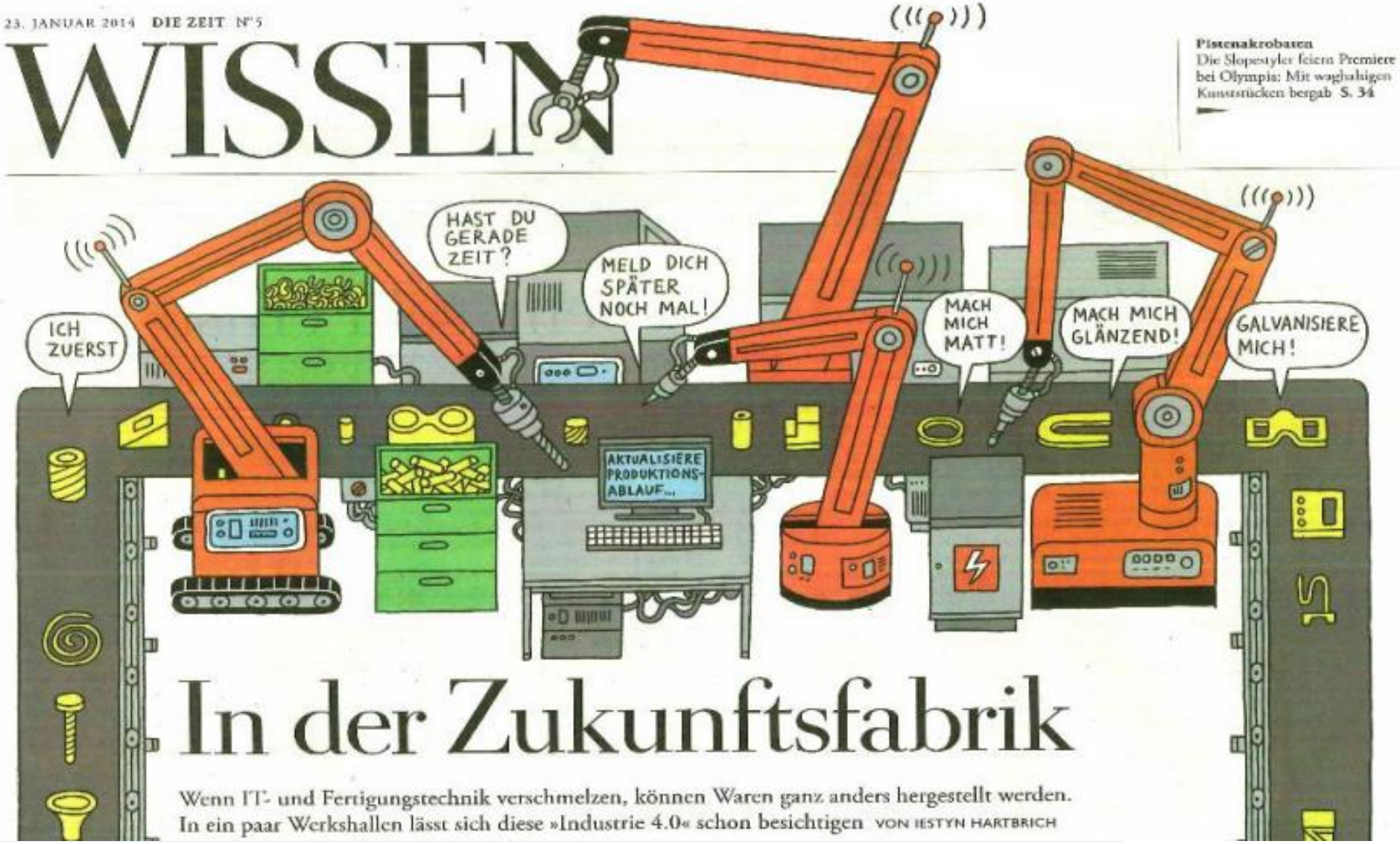
Was also ist die Industrie 4.0? Smart Factories und Social Machines

- „In emissionsfreien und energiesparenden **Smart Factories** der Zukunft **kommunizieren** die Maschinen und Produktionsanlagen **nicht nur mit sich selbst**, sondern auch **mit Produkten sowie Zulieferern, Kunden und Konsumenten**.“ [Quelle: Rorsted (2015)]
-

Quelle: Wahlster (2015)

Was also ist die Industrie 4.0?
M2M-Kommunikation

UNIVERSITÄT BERN



Alles schon mal da gewesen ? Artificial Intelligence (AI)

- **Wechselvolle Geschichte**

  1956 Begriff wird erstmals auf Conference in Dartmouth verwendet
  - **1958 MIT Artificial Intelligence Lab**
  - **1973 US und GB: Keine weitere Förderung der AI**
  - **Ab 1980 Große AI-Projekte in Japan: 5th Generation Project, auch in USA**
  - **Ab 1987 erneut große Enttäuschungen und Finanzkürzungen**
    - **Expectations had run much higher than what was actually possible**
  - **Ab 1993**
    - **Verbindungen zur Robotik**
    - **Neuronale Netze**
    - **Agentensysteme**
  - **“The reputation of AI … was less than pristine”**
  - **2005 New York Times: "Computer scientists and software engineers avoided the term artificial intelligence for fear of being viewed as wild-eyed dreamers.”**

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_artificial_intelligence

Alles schon mal da gewesen? Losgrösse 1, Mass Customization

- **Kanban, Belastungsorientierte Auftragsfreigabe Wildemann, Wiendahl (1980er Jahre): Losgrössenreduktion bis hin zur Losgrösse 1 empfohlen**
  - -> Rüstzeitminimierung, SMED (Single Minute Exchange of Die)

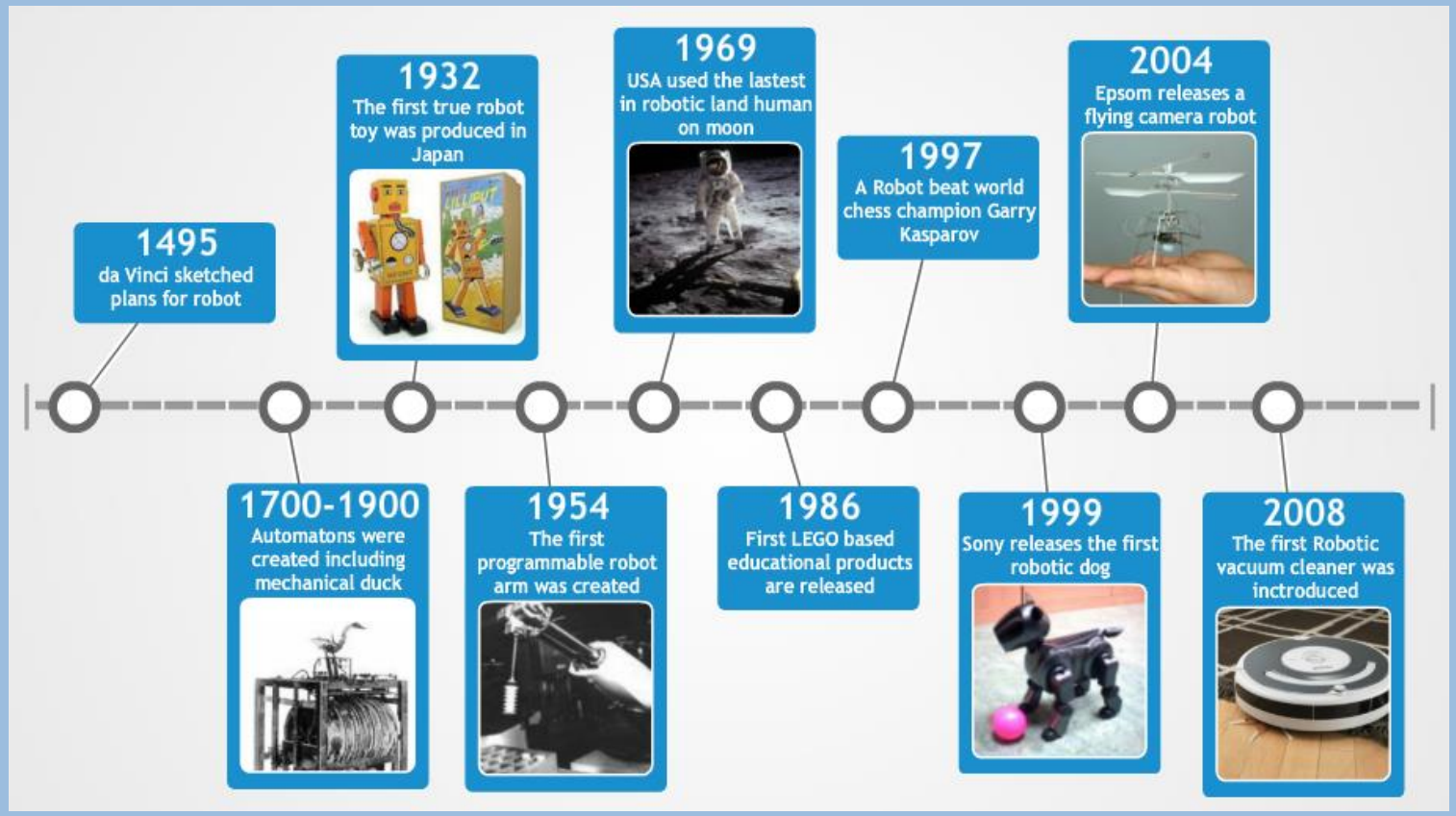
- **Lean Management** (Die zweite Revolution in der Autoindustrie,1990): Das anzustrebende Ideal ist die Losgröße 1.

- **Mass Customization**
  - Begriff erstmals bei Davis (1987)
  - Kostengünstige Produktion nach Kundenwünschen
  - Überforderung des Kunden?

mymuesli.com: „bei 566 Billiarden Müeslivariationen ist für alle etwas dabei“

Alles schon mal da gewesen ? Robotik

- **Geschichte der Robotik**



https://sites.google.com/site/martinlhhoist/2-robotics-intro

VW Halle 54 (1983) als Showcase für die voll automatisierte Fabrik.

Cyber-Physical Systems (CPS)
Was ist das ?

- **Den Begriff gibt es seit 2006.**
- **CPS sind Systeme mit „integrierter Software, die**
  - **mittels Sensoren physische Daten erheben und durch Aktuatoren direkt physische Prozesse beeinflussen können**
  - **aufgenommene Daten evaluieren, speichern und dadurch aktiv oder reaktiv mit der physischen oder digitalen Welt interagieren können**
  - **mit anderen Systemen in globalen Netzwerken via digitalen Kommunikationsfähigkeiten vernetzt sind …**
  - **eine Reihe von zugehörigen, multimodalen Schnittstellen von Mensch und Maschine besitzen“**

[Quelle: acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (2011)]

Alles schon mal da gewesen ? Computer-Integrated Manufacturing (CIM)

UNIVERSITÄT BERN

- **Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung (1985)**
- **„Der Begriff ‚Industrie 4.0‘ ist doch eigentlich nur die Fortsetzung von CIM - Computer Integrated Manufacturing, das in den 1970er-Jahren angestoßen wurde. Hierfür mangelte es damals aufgrund proprietärer Systeme an der durchgängigen Vernetzung“.**
- **„Wir haben großartige Technologien, die bereits im Einsatz sind … Vieles ist schon ‚Industrie 4.0.‘ “**

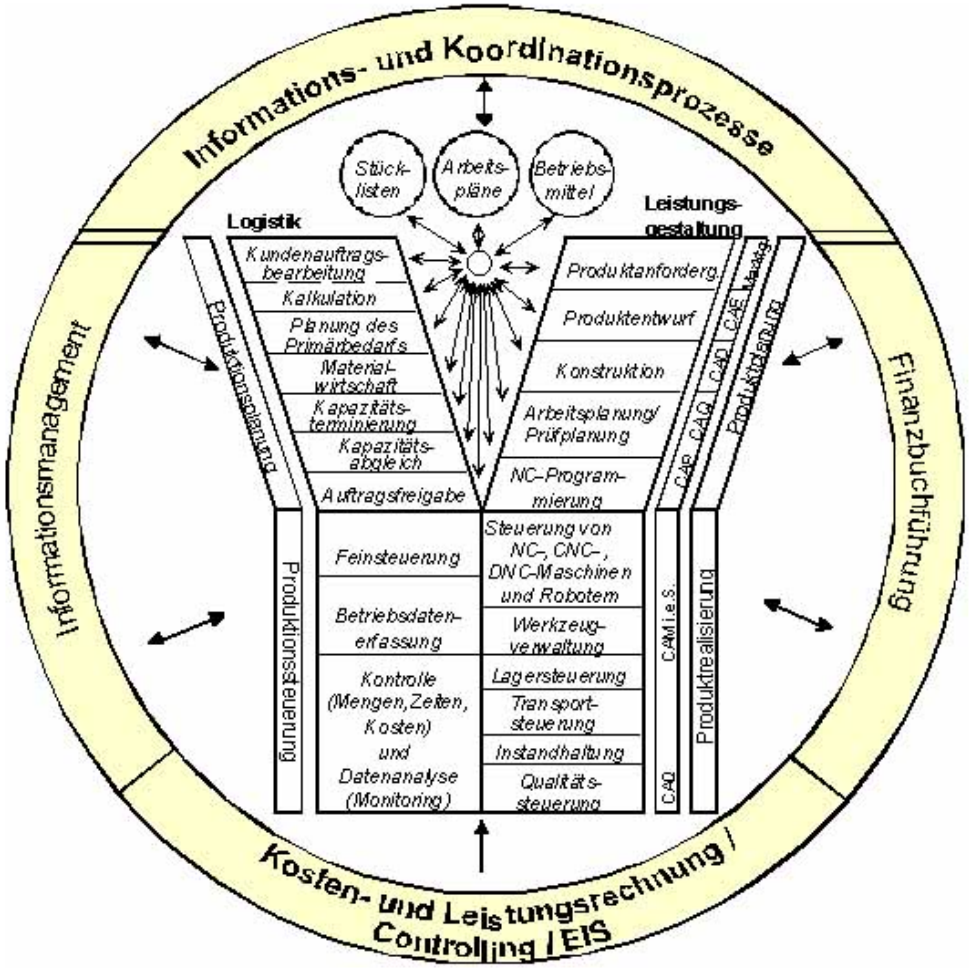
Quelle: Mehrere Stellungnahmen in Heinze (2014)

ftp.ni.com/pub/branches/germany/2014/artikel/03-march/17_cyber_physical_systems_als_basis_fuer_industrie_4.0_ronald_heinze_etz_1-2014.pdf

- **Fettke (2013)** https://www.dfki.de/web/ueber/research-fellows/131031_rf_vortrag_fettke_extern.pdf

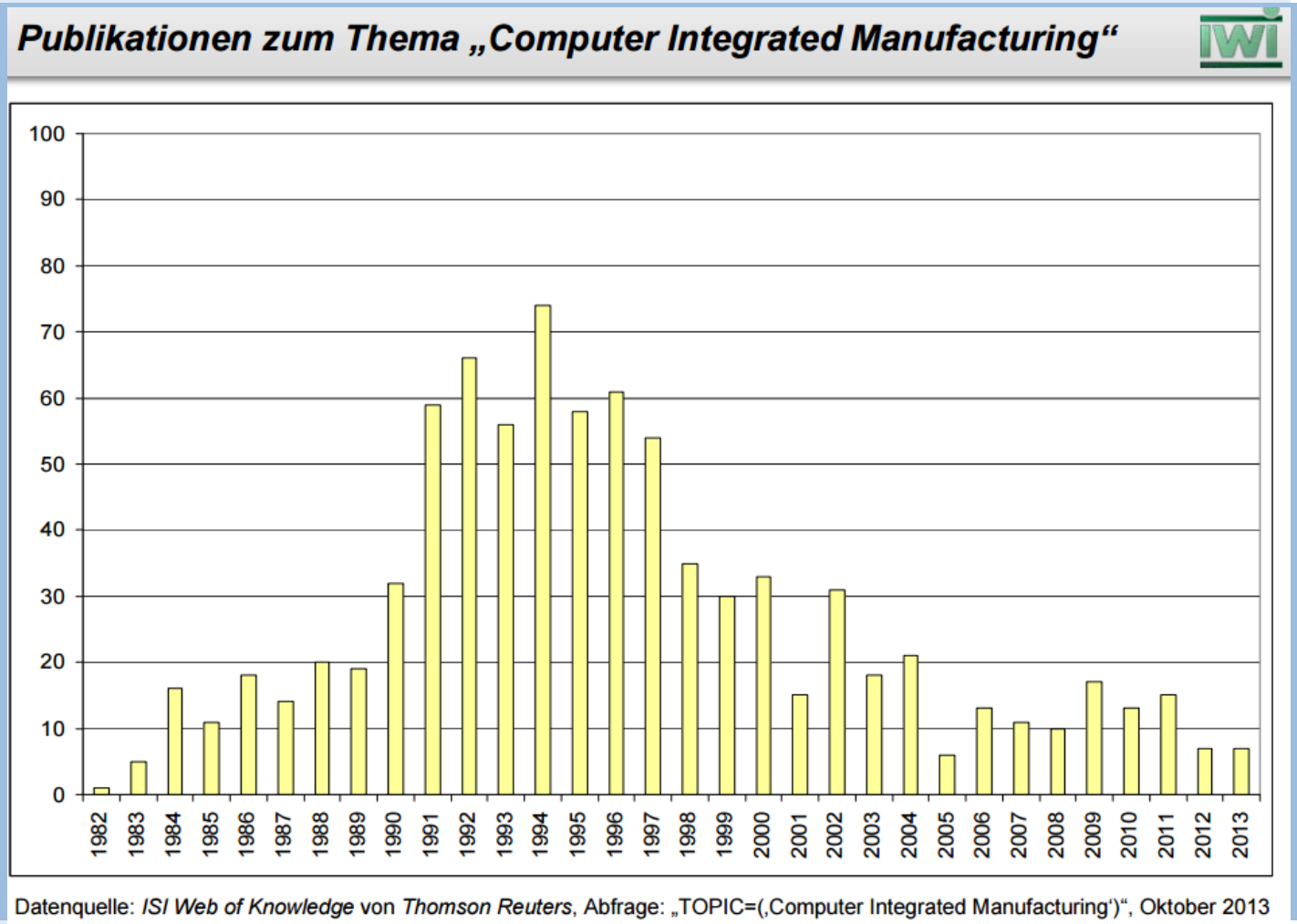
→ Big Data + Industrie 4.0 + Wirtschaftsinformatik = CIM 2.0

Alles schon mal da gewesen ?
Computer-Integrated Manufacturing (CIM)



Quelle: Scheer (1990)

Alles schon mal da gewesen ?
Computer-Integrated Manufacturing (CIM)



[Quelle: Fettke (2013)]

Alles schon mal da gewesen? Internet der Dinge (und Dienste)

- Begriff wird erstmals 1999 auf Präsentation bei Procter&Gamble verwendet (IoT)
- Bogost (2015):
  - Selbst die populärsten Anwendungen des Internet der Dinge scheinen Probleme zu lösen, die bereits gelöst sind – und das seit Dekaden.
  - Die Wiederkehr des Gleichen wird als Revolution angepriesen und abgekauft.
- Vollautomatische, dezentrale Steuerung im Internet der Dinge?
  - Kritische Anmerkungen bei Spath et al. (2013)

Informatik und Industrie 4.0

- **Vor wenigen Jahren:**
  - **Weit verbreitete Forderung nach Industrialisierung der IT**
    - **Standardisierung und Automatisierung**
    - **Modularisierung**
    - **Kontinuierliche Verbesserung**
    - **Konzentration auf Kernkompetenzen**

  http://www.computerwoche.de/a/it-industrialisierung-was-ist-das,592035 (2007)
- **Heute:**
  - **IT soll die Industrie mit hochkomplexen Anwendungen modernisieren**
  - **Vielfach sind aber z.B. Mängel in den Benutzerschnittstellen in einfachen Web-Applikationen vorhanden**

Das ist Industrie 4.0 ?

- **„Der Technologiekonzern Heraeus bereitet sich auf die vernetzte Produktion dadurch vor, dass er die bisherigen 27 EDV-Systeme in der Verwaltung des Konzerns auf ein einziges ERP-System verschmilzt. Damit sind 120 Personen beschäftigt.“**
  Quelle: Giersberg/Pennekamp (2015)

- **„Der Einkauf sieht in Realtime Bestände und wo sich Zulieferteile … befinden.“**
  Quelle: Plattform Industrie 4.0 (2015)

- **Aufbau eines einheitlichen Datenmanagementsystems**
  http://www.hannovermesse.de/de/news/bauernschlau.xhtml (2016)

Das ist Industrie 4.0 ?

UNIVERSITÄT BERN

Industrie 4.0 – Anwendungsfall »Schicht-Doodle«

Systematische Steuerung der Personalflexibilität in der Produktion

KapaflexCy

© Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart

Seite 21

Universität Stuttgart
Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT

Fraunhofer IAO

Das ist Industrie 4.0 ? Geförderte Projekte im BMWi-Programm AUTONOMIK

- Mobiles Labor für **3D-Digitalisierung von Kulturschätzen**
- Planungs- und Entscheidungsunterstützung bei der **Auswahl** industrieller Serviceroboter
- **Bionisch** gesteuerte Fertigungssysteme für die Herstellung kundenindividueller Produkte
  - Dabei hilft ein Blick in die Natur, wo beispielsweise **Ameisen** komplexe Aufgaben kollektiv ohne zentrale Steuerung durch das **Platzieren von Duftstoffen** bewältigen. Diese Art der Selbststeuerung soll nun auf die Industrie übertragen werden …

Einige Daten zur Industrie 4.0 – Deutschland

- Hightech-Strategien 2006, 2010, 2014
- 2011 Hannover Messe: erstmalige Verwendung?
- 2011-04-01 Erste Veröffentlichung in den VDI-Nachrichten
- Forschungsunion Wirtschaft und Wissenschaft (2006-2013), Arbeitsgruppe Industrie 4.0
  - Ende 2011 initiiert; 2012-01 eingesetzt; 2012-10 Abschlussbericht
- Gründung der Plattform Industrie 4.0
  - 2013-04 Gründung durch BITKOM, VDMA und ZVEI
    - Wissenschaftlicher Beirat der Plattform (seit 2013-06)
  - 2015-04 Neustart auf breiterer Basis (108 Organisationen)
- Hightech-Forum ersetzt Forschungsunion (2014)
- Industrie 4.0 als Schwerpunkt der Digitalen Agenda (2014-2017)
- 11 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren ab 2015

Einige Daten zur Industrie 4.0 – Schweiz

INDUSTRIE 2025 INDUSTRIA INDUSTRY

- **CH: Industrie 2025**
  - **4 Berufsverbände asut, Electrosuisse, Swissmem und SwissT.net**
  - **«Industrie 4.0»: die Digitalisierung und Vernetzung entlang der Wertschöpfungsketten mit dem Ziel der Optimierung von Organisation und Steuerung der Prozesse.**
  - **Es gilt aber stets, das Verhältnis zwischen zu erwartenden Marktvorteilen und Risiken im Zusammenhang mit der steigenden Systemkomplexität zu klären.**
- **HSG Alumni Forum (2016-06-26): Industrienation Schweiz 2026 – Renaissance oder Deindustrialisierung?**
- **Forum für Universität und Gesellschaft, Uni Bern: „Werkplatz Schweiz im Gegenwind, Droht die Deindustrialisierung?“**
- **Valentin Vogel (2016): Industrie 4.0 ist eine grosse Chance**
  http://magazin.hsgfocus.ch/

Zum Stand der Digitalisierung in der Schweiz

UNIVERSITÄT BERN

- **„Tatsächlich ist die Eidgenossenschaft aber eines der innovativsten Industrieländer der Welt und hat der Bundesrepublik in vielen Dingen etwas voraus. …**
  - **Der Anteil der Beschäftigten in der ITK-Branche ist in der Schweiz rund doppelt so hoch wie in Deutschland.**
  - **Schweizer Unternehmen investieren … im Durchschnitt 1,6 Prozent ihres Jahresumsatzes in die Digitalisierung ihres Betriebs. Damit liegen sie weltweit an der Spitze, noch vor amerikanischen Firmen und weit vor den deutschen …**
  - **Beim Breitbandausbau hat die Schweiz das EU-Ziel, bis 2020 alle Haushalte mit Breitbandinternet zu versorgen, bereits jetzt nahezu erreicht. Selbst in ländlichen Gegenden liegt die Abdeckung bei fast 90 Prozent, in Deutschland bei nur rund 20.“**

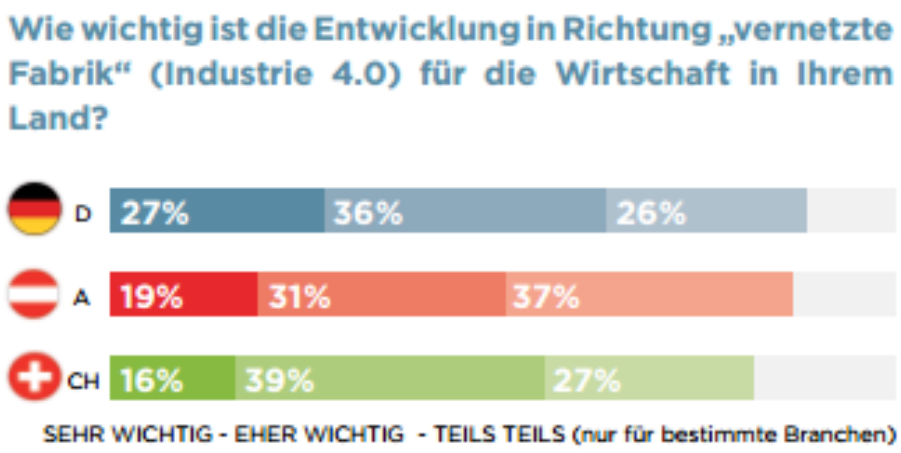
Dietz (2015) https://www.bitkom.org/Presse/Blog/Lernen-von-der-Schweiz-Das-Partnerland-der-CeBIT-2016.html

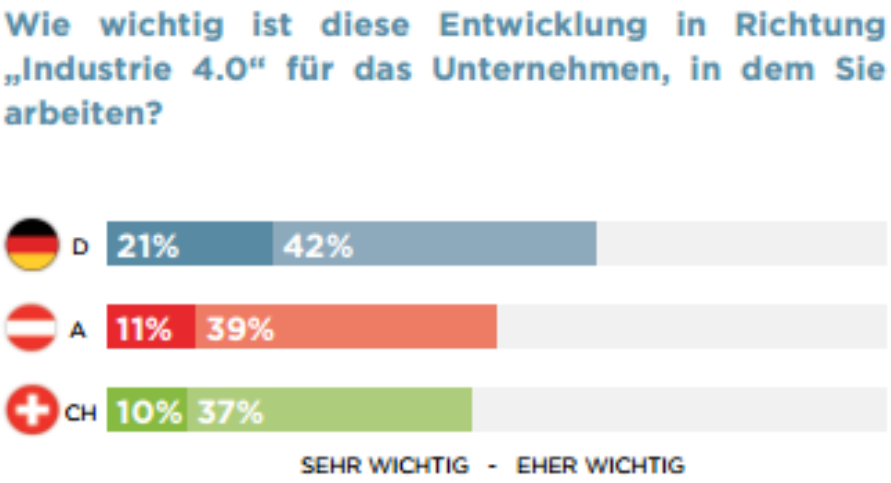
Einige Daten zur Industrie 4.0 – Österreich

- **Oberösterreich 2014: Förderprogramm**
  „Produktionsstandort OÖ 2050: Industrie 4.0“
- **A: Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für intelligente Produktion (2015-06) Pilotfabrik der TU Wien**
- **Chefsache Industrie 4.0**
  - **Informelle Expertenplattform**
- **Kompetenzzentren-Programm COMET**
  - **Ein Schwerpunkt ist die Industrie 4.0**
- **„Reifegradmodell Industrie 4.0“ zeigt Unternehmen, wo sie bei Industrie 4.0 stehen und schlägt Massnahmen vor**
  [Mechatronic-Cluster Oberösterreich (besteht bereits seit 2003) (2016)]

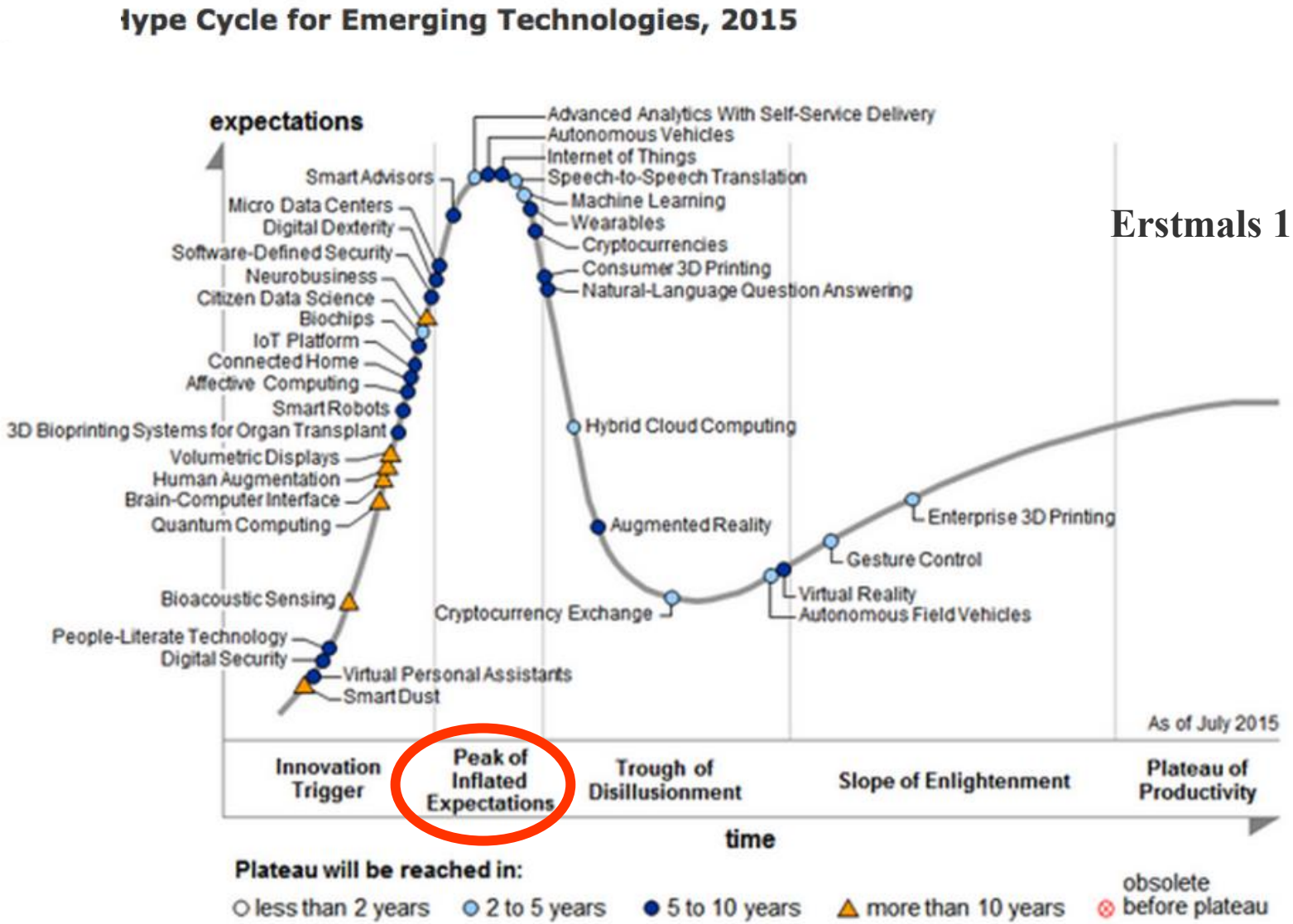
Industrie 4.0 und DACH

- **Umfrage der CSC (2015):**



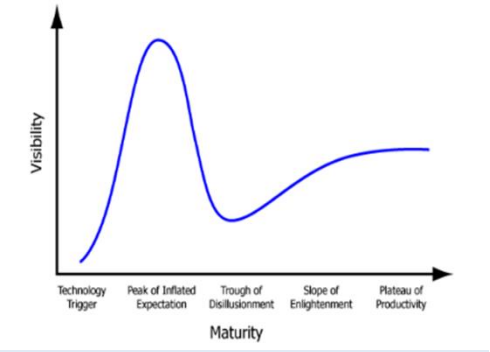


Gartners Hype Kurve hat Karriere gemacht



Erstmals 1995 verwendet

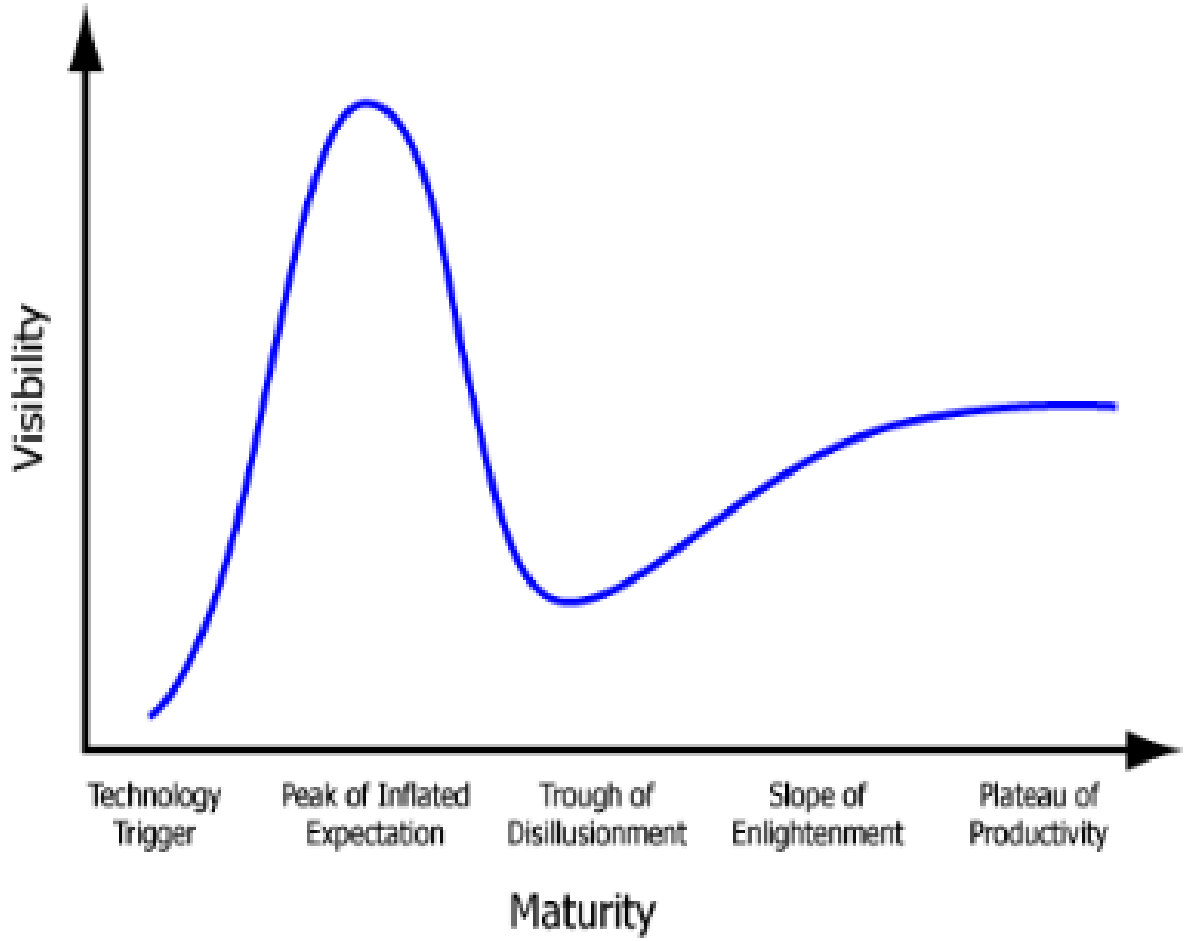
Hypes im IT-Bereich



- **Interviewaussagen Peter Zencke (2016):**
  - **Modische Übertreibungen im IT-Bereich durch Zusammenspiel der Marketingabteilungen globaler IT-Unternehmen mit den auf den Neuigkeitswert von Nachrichten ausgerichteten Medien.**
  - **Die Marketingabteilungen instrumentalisieren die Medien, um ihre Unternehmen als ‚Global Leaders' darzustellen. Dabei spielen Fakten eine unter-geordnete Rolle.**
  - **Was die Medien dann berichten, klingt oft nach Science Fiction.**

Quelle: Gespräch zwischen Peter Mertens und Peter Zencke: Digitalisierung und Industrie 4.0 – übertriebene Moden?, in: Wirtschaftsinformatik und Management (2016) 3, S. 94-99.

Wo befinden sich …



- Industrie 4.0
- Cyber-Physical Systems
- (Teil)Autonome Systeme
- Selbststeuerndes Werkstück
- Die wirtschaftlich vertretbare Losgrösse 1

„Industrie 4.0“
Merkmale modischer Überhöhung

- Das Thema erhält Aufmerksamkeit weit über die Fachwelt hinaus.
- Verunglimpfung von Andersdenkenden, Alarmismus.
- „Stand der Technik“ wird herabgewürdigt,
  Stärken der aktuellen Vorschläge werden überbetont.
- Längst bekannte Lösungen werden unter den Modebegriff subsumiert, z.B. um von der öffentlichen Aufmerksamkeit und von Subventions-programmen zu profitieren (Mitnahmeeffekte)
- „Aufgeladene“ Terminologie, welche die Bedeutung herausstreichen soll (Alternativlos, disruptiv, fatal, Lichtjahre, Jahrhundertchance, Quanten-sprung, Zäsur, …).
- Recherchiert wird nach den neuen Stichworten,
  ältere Forschungsergebnisse bleiben unbeachtet.
- Gefahr, dass andere Innovationsprojekte zu früh abgebrochen werden, weil Ressourcen für das Modethema benötigt werden.
- Die Befassung mit der Mode wird zur Chefsache ausgerufen.

In enger Anlehnung an Mertens/Barbian (2015).

Wem nützt der «Industrie 4.0» - Hype? Industrie, Hochschulen, Beratern, …

- **Forschung und Entwicklung zu Cyber Physical Systems sind höchst aufwändig.**
  - **Es bestehen extreme wissenschaftlich technische und auch wirtschaftliche Risiken, die eine Entwicklung und die Umsetzung in die Praxis behindern können.**
  - **Um diese Fragestellungen lösen zu können, müssen für die Industrie und die Wissenschaft attraktive staatliche Förder- und Rahmenprogramme geschaffen werden.**

  http://www.cps-hub-nrw.de/images/publish/download/Industrie40_CPS_in_der_Produktion-SchriftenreiheIKTNRW.pdf (2013-11)

- **Berater bieten Lösungskompetenz an**
- **Verlage, Seminaranbieter, Autoren …**

Industrie 4.0 ist …
… das, was ich schon anbieten kann!

- **Scheer Management GmbH**:
  - **Industrie 4.0 – Die Revolution beginnt in den Prozessen: flexibler, dezentraler, kundenorientierter**
- **Siemens: 3 Kernelemente von Industrie 4.0**
  - **Production Network**
    - Flexible Supply Chains mit crosscompany just-in-time Entscheidungen
  - **Product- and Production Design**
    - Reduzierung der time to market durch die Integration beider Prozesse
  - **Cyber-Physical Systems**
    - Flexible Produktion basierend auf modularen, autonomen Produktionseinheiten
- **IBM: Lösungen zur Integration über Cloud Computing, Big Data & Analytics bis hin zum Software Engineering, zu Collaboration Tools und Sicherheitslösungen.**

Revolution oder Evolution ?

- **„Die fortschreitende Vernetzung zu einem Internet der Dinge und Dienste trägt also dazu bei, dass komplett neue Geschäftsfelder entstehen können und Innovationen künftig häufiger einen revolutionären als evolutionären Charakter haben werden.“** [Brühl (2015, S. 168)]
- **„Bemerkenswert ist …, dass erstmalig eine industrielle Revolution ausgerufen wird, noch bevor sie stattgefunden hat.“** [Draht (2014)]
- **„In Summe betrachtet ist Industrie 4.0 eigentlich nichts grundsätzlich Neues … ist Industrie 4.0 eher als Evolution statt einer Revolution einzustufen … sicher nicht nur ein Hype …“** [Roth (2016), S. 6]
- **Effizienz schlägt Vielfalt – Industrie 4.0 gelingt schrittweise** [IBM Whitepaper (2015-12)]
- **Aber die Umsetzung erfolgt inkrementell durch Migrationslösungen, so dass die Revolution als Evolution realisiert wird** [Wahlster (2015)]

Revolution oder Evolution ?
Cases in der Schweiz

- **Bosch Rexroth Schweiz:**
  Industrie 4.0 Montagelinie von Bosch Rexroth
  - **„Die Erfahrungen mit Pilotprojekten zeigen, dass die Umstellung auf Industrie 4.0 nicht auf einen Schlag erfolgen kann. Vielmehr sind dort die größten Fortschritte zu beobachten, wo schnell überschaubare Veränderungen vorgenommen werden.“**

http://www.industrie2025.ch/fileadmin/user_upload/casestudies/industrie2025_fallbeispiel_bosch_rexroth.pdf

- **Autexis: Chocolat Frey AG:**
  Die Produktion immer und überall im Blick und im Griff
  - **„Think Big --- Start small: Schrittweises Projektvorgehen mit klarem Scope von Funktionen und Prozessen und danach sukzessive Erweiterungen“**

http://www.industrie2025.ch/fileadmin/user_upload/casestudies/industrie2025_fallbeispiel_chocolat_frey_autexis.pdf

UNIVERSITÄT BERN

- **Die Digitale Transformation hat längst begonnen.**
- **Die am Weitesten gehenden Veränderungen durch die aktuelle Form der Digitalisierung treten möglicherweise gar nicht im Bereich der Industrieproduktion auf.**
- **Unter dem Begriff „Industrie 4.0“ werden unpräzise, teilweise altbekannte und teilweise illusionäre Inhalte kommuniziert.**
- **Es stellt sich die Frage, ob diese Inhalte die geforderten und teilweise bereitgestellten Fördermittel rechtfertigen.**
- **Unternehmen sollten Projekte zu Industrie 4.0 sorgfältig gegenüber anderen Innovationsprojekten abwägen.**
- **Selbstverständlich sind Fortschritte in der IT und die daraus resultierenden Notwendigkeiten zu Veränderungen der Geschäftsprozesse zu beobachten und ggf. umzusetzen.**

Literaturempfehlungen

- Bauernhansl, T., ten Hompel, M., Vogel-Heuser, B. (Hrsg.): Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik, Wiesbaden: Springer Vieweg 2014
- Becker, T., Knop, C.: Digitales Neuland, Warum Deutschlands Manager jetzt Revolutionäre werden, Wiesbaden: Springer Gabler 2015
- Brühl, V.: Wirtschaft des 21. Jahrhunderts, Herausforderungen in der Hightech Ökonomie, Wiesbaden: Springer Gabler 2015
- Kagermann, H., Wahlster, W., Helbig, J.: Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, Vorabversion 2012
- Mertens, P., Barbian, D.: Digitalisierung und Industrie 4.0 – Moden, modische Überhöhung oder Trend? Arbeitsbericht Nr. 1/2016, 2. Aufl., Nürnberg 2016 http://wi1.uni-erlangen.de/sites/wi1d7.wi1projects.com/files/publications/digi_kurz_02022016.pdf
- Mertens, P., Barbian, D.: Digitalisierung und Industrie 4.0 – Trend mit modischer Überhöhung? In: Informatik-Spektrum (2016) http://link.springer.com/article/10.1007/s00287-016-0974-5
- Spath, D. et al.: Produktionsprozesse im Jahr 2030, in: Scheer, A.-W. (Hrsg.): Industrie 4.0, Saarbrücken: IMC-Verlag 2013, S. 71-83
- Vogel-Heuser, B., Bauernhansl, T., ten Hompel, M.: Handbuch Industrie 4.0, Springer Link http://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-662-45537-1